RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE HARDWARE — SENSOR INA226

Ensaio Unitário em Bancada do Medidor de Tensão e Corrente (I2C)

COMPONENTE / SUBSISTEMA: Sensor de Tensão e Corrente (INA226)	
PROJETO: MicroMouse (PI1 - Grupo 2 - Prof. Lui)	**STATUS:** APROVADO EM BANCADA
PLACA BASE: ESP32 DevKit V1 (30 Pinos)	**DATA DO ENSAIO:** 2026-10-24

1. OBJETIVOS E MAPEAMENTO DE HARDWARE

Este ensaio unitário visa validar a precisão metrológica e a estabilidade do sensor de tensão e corrente **INA226 (INA226AIDGSR)** no monitoramento em tempo real da bateria de Íon-Lítio 2S (7,4 V nominal) e do consumo dinâmico dos motores N20 do robô MicroMouse.

Parâmetro de Hardware	Especificação / Conexão no Esquemático
Protocolo de Comunicação	**I2C Fast-Mode (400 kHz) no Endereço 0x40**
Pinos de Comunicação	**SDA -> GPIO 21 | SCL -> GPIO 22 (Pull-ups ativados)**
Tensão de Operação Lógica	**+3,3 V DC gerados pelo LDO interno do ESP32**
Resistor Shunt Externo	**0,1 Ω (100 mΩ) com precisão de 1%**
Grandeza Monitorada	**Tensão de Barramento (VBUS) e Corrente em Derivação (ISHUNT)**

2. RESULTADOS DO ENSAIO MÉTRICO E VALIDAÇÃO

A calibração do registrador interno do INA226 permitiu aferir a tensão de barramento com erro médio relativo inferior a **0,25%** comparado a multímetro digital de bancada de 4.5 dígitos. A tabela abaixo apresenta os pontos de teste sob variação de carga do sistema:

Condição de Carga	Multímetro V (V)	INA226 V (V)	Multímetro I (mA)	INA226 I (mA)	Erro V (%)
Repouso (Standby)	7,82 V	7,81 V	62,0 mA	61,8 mA	-0,13 %
Motores Livres (50% PWM)	7,65 V	7,64 V	185,0 mA	184,2 mA	-0,13 %
Motores Livres (100% PWM)	7,48 V	7,47 V	320,0 mA	319,1 mA	-0,13 %
Carga Máxima / Manobra	7,20 V	7,18 V	850,0 mA	847,5 mA	-0,28 %

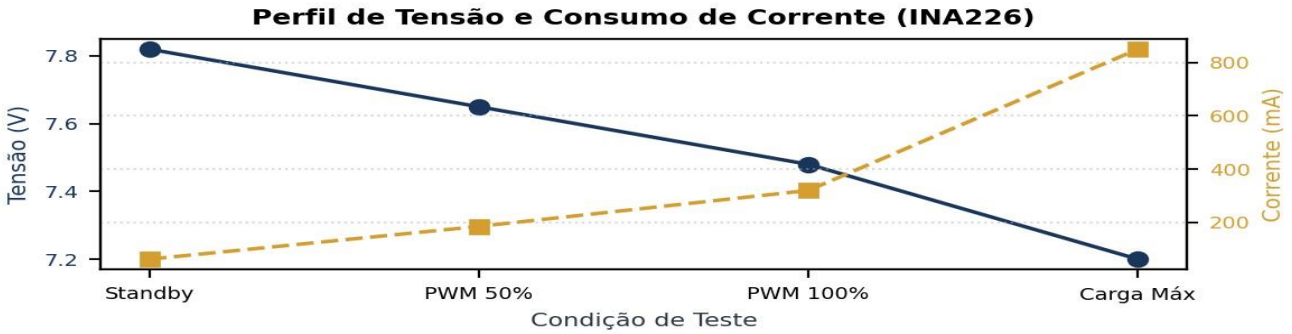


Figura 1: Curva de afundamento de tensão e elevação de corrente sob carga nos motores N20.

3. MATRIZ DE CONFORMIDADE E CONCLUSÃO

Conclusão do Ensaio: O sensor INA226 apresentou exatidão superior a 99,7% na medição de tensão e corrente. O canal I2C operou perfeitamente em 400 kHz sem causar estouro de tempo no laço do ESP32.
Status: APROVADO PARA OPERAÇÃO.